SmartPot

COMPONENT TECHNICAL DOCUMENTATION

SmartPot-DB-Mongo (Legacy Stack A)

Legacy Document Database and Data Migration

MongoDB 8 with $jsonSchema validation across 10 collections, least-privilege application credentials, optional demo seed data, and idempotent schema migrations.



DOCUMENT / DOCUMENTO VERSION / VERSIÓN
SmartPot-DB-Mongo Documentation

TEAM / EQUIPO
1.1 · October 2026

PROJECT / PROYECTO
SmartPotTech smartpot.app

> **WARNING / ATENCIÓN**
> **Legacy Component (Stack A)**: This service has been superseded in production by the canonical relational engine in PostgreSQL 17 + TimescaleDB 2.17.2 (`SmartPot-DB`). This document preserves the historical schema architecture and migration mechanics of the original MongoDB 8 implementation.

DOCUMENT

Document Summary

FIELD	VALUE
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-DB
Versión	1.1 · octubre 2026
Scope	Collections and validators, initialization, migration, demo seed fixtures, configuration, testing, and operations
Platform Documentation	Technical Documentation, Project Journey, Software Lifecycle, and Global Diagrams
Maintenance	Generated from `docs/` in this repository via `.github/docs/tools`; updated with every component change

CONTENTS · CONTENIDO

Contents / Contenido

1. Purpose
2. Component Architecture
3. Collections and Schemas
4. Migration to PostgreSQL & TimescaleDB
5. Demo Seed Data
6. Configuration & Environment
7. Automated Testing
8. Production Operations

PART I

Component Overview

SECTION 01

Purpose

In Plain Terms

La base guarda todo lo que SmartPot necesita recordar: las cuentas, los cultivos reales y virtuales con su forma, sus lecturas, actuadores y órdenes, las notificaciones, los vínculos de Telegram y la configuración de las simulaciones. Rechaza los documentos que no traen lo que la API necesita, y la API se conecta con un usuario que solo puede leer y escribir su propia base.

SECTION 02

Component Architecture

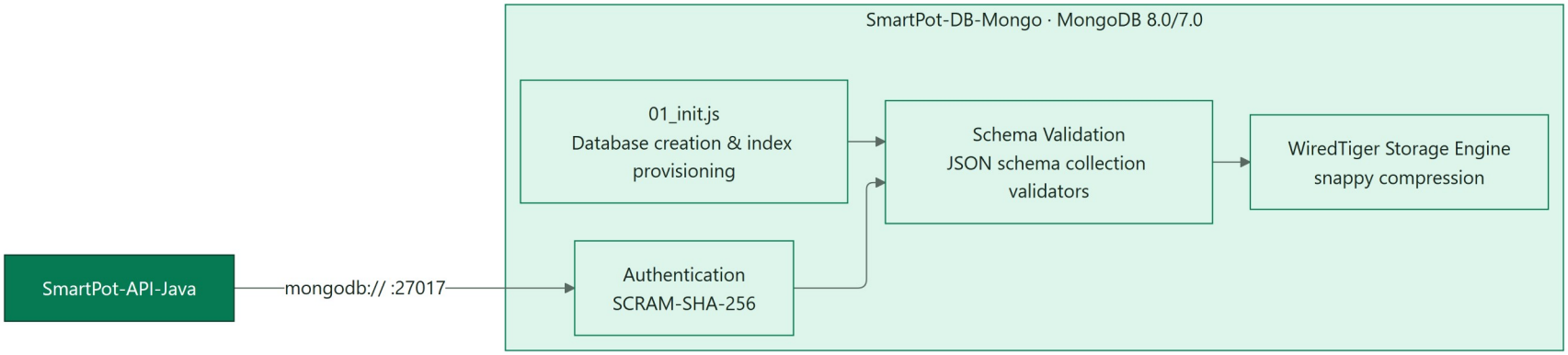


Figure / Figura 1 · *SmartPot-DB Component Architecture*

SECTION 03

Collections and Schemas

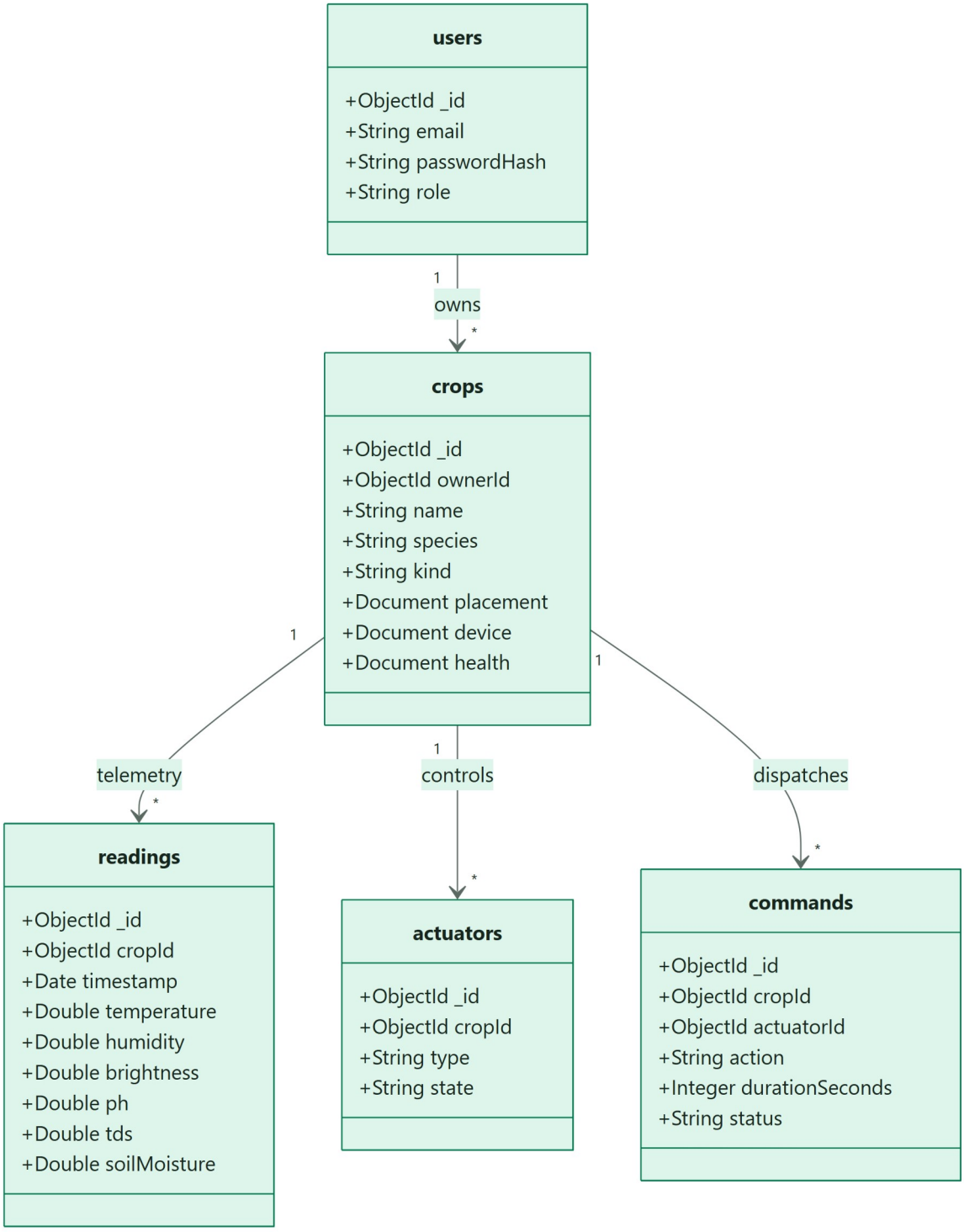


Figure / Figura 2 · *Colecciones y reglas principales*

COLECCIÓN	CAMPOS OBLIGATORIOS	REGLAS
users	email, passwordHash, role, createdAt	Hash BCrypt; rol USER o ADMIN
crops	ownerId, name, type, automationEnabled, createdAt	Seis especies; kind REAL o VIRTUAL; form POT, NFT, TOWER o RAFT; placement con lugar, exposición y coordenadas válidas
readings	cropId, measuredAt, measures	Origen MQTT o HTTP; TTL de un año que crea la API
actuators	cropId, type, active	Seis tipos
commands	cropId, actuatorId, actuatorType, action, status, source, createdAt	Estados y orígenes del catálogo; TTL de 180 días
notifications	userId, type, title, message, read, createdAt	TTL de 90 días
password_reset_tokens	tokenHash, userId, expiresAt	Solo el SHA-256 del token
channel_links	userId, type, address, enabled, events, linkedAt, failures	Canal TELEGRAM
crop_channels	cropId, ownerId, type, enabled, delivery	INSTANT o DIGEST; resumen cada 1 a 24 h; HH:mm; hasta 10 chats
virtual_devices	cropId, ownerId, mode, intervalSeconds, createdAt, updatedAt	Solo cultivos virtuales; active en false durante la pausa

PART II

Operations & Migration

SECTION 04

Migration to PostgreSQL & TimescaleDB

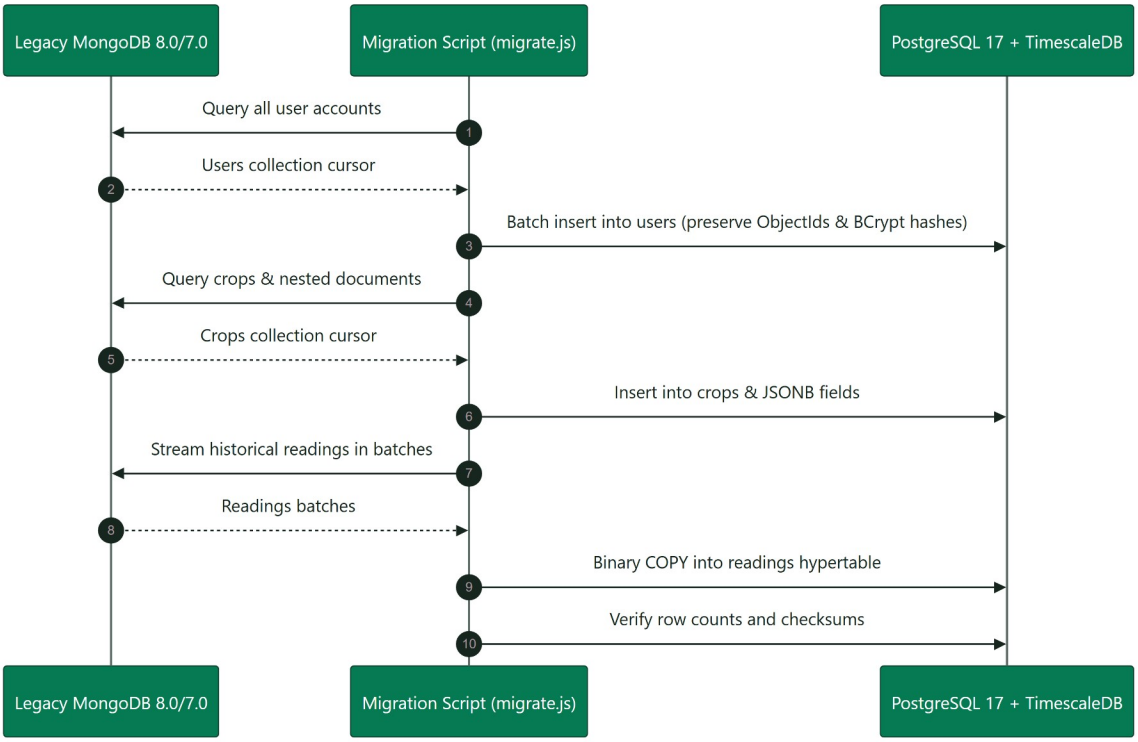


Figure / Figura 3 · *Data Migration Pipeline from MongoDB to TimescaleDB*

Los scripts de `init/` solo corren con el volumen vacío. Una base existente recibe los esquemas nuevos con la migración, que el despliegue central ejecuta después de `up --wait`; a mano: `docker exec smartpot-db mongosh --quiet /opt/smartpot/migrate.js`.

SECTION 05

Demo Seed Data

Con `SMARTPOT_SEED_DEMO=true` se crea la cuenta `demo@smartpot.app` (contraseña pública de la demo) con dos cultivos * *reales** que publica el simulador: lechugas en tubos NFT con modo automático y tomates cherry en maceta, cada uno con 48 horas de lecturas. Nunca se activa en producción.

SECTION 06

Configuration & Environment

VARIABLE	USO
`MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME`, `MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD`	Cuenta administradora, solo para inicializar y migrar
`SMARTPOT_DB_NAME`, `SMARTPOT_DB_USERNAME`, `SMARTPOT_DB_PASSWORD`	Base y usuario de la aplicación
`SMARTPOT_SEED_DEMO`	Datos demo (`false` por defecto)

SECTION 07

Automated Testing

`sh tests/validate.sh smartpot-db:ci true` levanta la imagen y comprueba las diez colecciones con sus validadores (el lugar del cultivo y los avisos por cultivo incluidos), los permisos del usuario de la aplicación, los datos demo y la migración sobre una base anterior (una colección sin validador y otra con un documento antiguo), incluida su idempotencia. En Git Bash de Windows: `MSYS_NO_PATHCONV=1`.

SECTION 08

Production Operations

TAREA	CÓMO
Imagen	`ghcr.io/smartpottech/smartpot-db`: usuario `999`, solo lectura con `tmpfs` en `/tmp`
Respaldo	`mongodump` comprimido desde el servidor; restauración con `mongorestore --drop --archive --gzip`
Red	Solo la red interna; nunca se publica el puerto 27017
Despliegue	Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica la imagen y pide el despliegue central de `.github`, que migra tras actualizar